

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto



Computação não Convencional

Computação Óptica



Projeto FEUP 2023/24 -- Licenciatura em Engenharia Informática e Computação:

Manuel Firmino

Magalhães Cruz

Equipa 4 - Turma 15:

Supervisor: Jorge Barbosa

Monitor: Pedro Machado

Estudantes & Autores:

Amanda Silva Tartarotti up202211647@fe.up.pt

Ana Belém Meireles Bilhoto up202305035@fe.up.pt

Casemiro Melo Jorge de Medeiros up202301897@fe.up.pt

Diogo Alexandre Morais Pinheiro up202306461@fe.up.pt

Pedro Manuel Cerqueira Gonçalves up202305057@fe.up.pt

Tiago Zou Yin up202306438@fe.up.pt

Resumo

Nos últimos anos, o crescente desenvolvimento tecnológico tem exigido sistemas mais potentes, capazes de realizar o processamento de grandes volumes de dados de forma ágil e eficiente. Esse cenário cria demandas inconcebíveis à computação tradicional e abre espaço para modelos alternativos aos sistemas eletrônicos e arquitetura von Neumann.

Assim, a computação óptica ganha destaque por oferecer uma forma de otimizar tarefas computacionais e aumentar a performance dos sistemas. Este relatório fornece uma visão geral sobre os desafios da computação moderna e explora as soluções que surgem do desenvolvimento da computação fotônica. Discute-se sobre ~~sobre~~ as potenciais aplicações desta tecnologia e quais são as limitações atuais destes sistemas. Por fim, este relatório aborda as perspectivas para o campo da computação óptica e fornece insights sobre o desenvolvimento futuro deste ramo.

Palavras-Chave:

1. computação óptica 2. dispositivos ópticos 3. redes ópticas 4.computação tradicional
5.futuro da óptica 6.sustentabilidade

Índice

Lista de figuras	5
Figura 1. A configuração óptica do correlacionador de transformação conjunta (JTC) (Cruyter Academic Publishing.)	5
Figura 2. O que é computação é a computação quântica?	5
1. Introdução	6
2. Princípios Fundamentais	7
2.1 Breve história da computação óptica	7
2.2 Computação óptica moderna	8
3. Tecnologias ópticas	9
3.1 Tecnologias de dispositivos ópticos	9
3.2 Desenvolvimentos recentes em componentes ópticos	10
3.3 Fotônica integrada e suas aplicações na computação óptica (PICs)	10
3.3.1 Interconexão de alta velocidade	11
3.3.2 Comutação óptica integrada	11
3.3.3 Processadores ópticos	11
3.3.4 Integração com circuitos eletrônicos	11
3.3.5 Sistemas de comunicação óptica em data centers	11
3.3.6 Sensores integrados	11
4. Aplicações da computação óptica	12
4.1 Processamento de dados em data centers	12
4.2 Inteligência artificial e Machine Learning	13
5. Custos da computação óptica	14
6. Comparação entre computação óptica e computação clássica	16
6.1 Vantagens e desvantagens de um computador óptico em relação a outras tecnologias:	18
6.1.1 Vantagens:	18
6.1.2 Desvantagens:	19
7. Perspetivas Futuras	21
7.1 Computação óptica no futuro	21
7.2 Computação quântica	21
8. Conclusões	23
Referências bibliográficas	24

Lista de figuras

Figura 1. A configuração óptica do correlacionador de transformação conjunta (JTC)
(Gruyter Academic Publishing.)

Figura 2. O que é computação é a computação quântica?

1. Introdução

A computação fotônica é um tipo de computação não convencional, que tem vindo a ser estudada nos últimos 60 anos.

Distingue-se principalmente dos outros tipos de computação, já que utiliza a luz e as suas propriedades, mais especificamente fótons na banda da luz visível ou infravermelhos, para fazer o processamento de dados. Ademais, este tipo de computação necessita de estruturas especiais para o processamento das ondas eletromagnéticas, entre esses equipamentos encontramos cristais não lineares, hologramas, etc.

A produção de alguns destes equipamentos não só é difícil como também é dispendiosa, esta é a maior razão de os computadores ópticos não serem ainda uma realidade.

No entanto, o avanço desta tecnologia é bastante importante para o desenvolvimento da inteligência artificial e da computação quântica. Realmente, quando falamos sobre computação óptica falamos intrinsecamente da quântica, pois as ondas eletromagnéticas não são necessariamente um ou zero, como acontece na computação tradicional, mas também podem adquirir valores intermédios. Assim, avanços numa destas áreas permite o impulsionamento da outra.

2. Princípios Fundamentais

As tecnologias modernas exigem vastos fluxos de dados, criando desafios para o desenvolvimento da indústria de semicondutores e levando os circuitos elétricos clássicos aos seus limites físicos (Stroev e Berloff 2023). Nesse sentido, a computação óptica surge como uma alternativa para lidar com tarefas computacionais pesadas e simplificar cálculos complexos, a fim de aumentar o desempenho dos computadores tradicionais.

2.1 Breve história da computação óptica

A computação óptica é uma tecnologia que ganhou considerável destaque nos últimos anos devido ao seu potencial para resolver problemas emergentes no processamento de dados. Apesar dos avanços mais recentes, esse sistema é desenvolvido com base no progresso de estudos anteriores sobre propriedades ópticas e arquitetura de computadores.

O conceito de fóton foi proposto pela primeira vez por Albert Einstein em 1905 no artigo “Sobre um ponto de vista heurístico relativo à produção e transformação da luz” (Einstein 1965). Neste trabalho, o autor desafia as concepções tradicionais sobre a natureza da luz e introduz a ideia que os feixes de luz são formados por partículas, que ele chamou de fótons.

A singularidade dos fótons reside na dualidade onda-partícula, enquanto partículas como elétrons possuem massa e carga, os fótons são desprovidos de massa e carregam consigo energia na forma de radiação eletromagnética. Esta propriedade torna-os muito versáteis, pois sendo capazes de se mover a velocidades tão elevadas, os fótons tornam-se um mecanismo de transmissão de informações rápido e eficiente.

Ao aplicar essas propriedades na computação, os mecanismos ópticos viabilizam otimizar o desempenho da computação tradicional. Com base nessa ideia, o século XIX foi marcado pela contribuição de diferentes estudiosos na compreensão das tecnologias ópticas, o que garantiu grandes avanços para este campo.

As primeiras aplicações promissoras para processadores ópticos foram tarefas de reconhecimento de padrões. Neste contexto, destaca-se o trabalho de Weaver e Goodman, que em 1966 apresentaram o correlador de transformação conjunta (JTC). O modelo aproveita as propriedades da luz para realizar correlações entre imagens ou sinais e sua principal vantagem é executá-los em paralelo, garantindo mais velocidade de processamento. O funcionamento deste sistema é demonstrado na Figura 1.

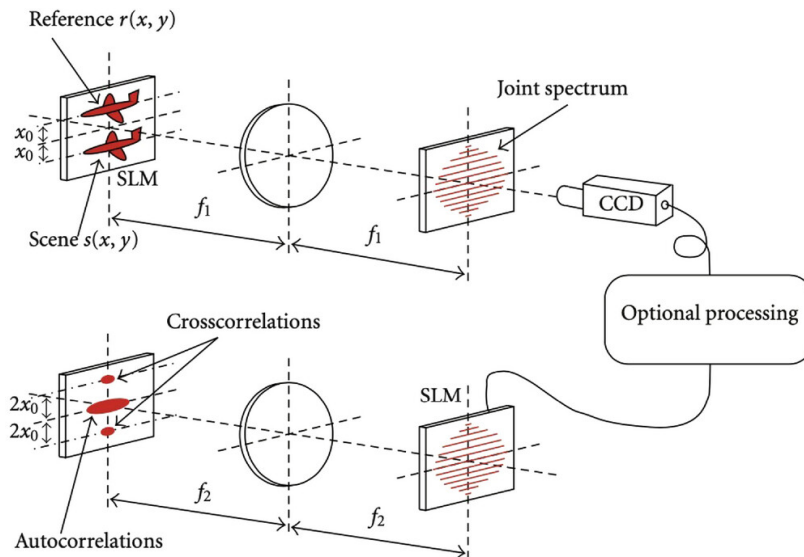


Figura 1. A configuração óptica do correlacionador de transformação conjunta (JTC), de Gruyter Academic Publishing.

Outra grande contribuição do século foi o desenvolvimento da holografia, introduzida pelo físico húngaro Dennis Gabor. Em comparação com discos e fitas de computador tradicionais, um holograma pode arquivar 10.000 vezes mais dados (Barcellos et al., 2015). Assim, devido ao seu desempenho excepcional, a evolução das tecnologias ópticas levou-os a entrar no nosso quotidiano.

2.2 Computação óptica moderna

Como destacado, a computação óptica é um modelo que utiliza as propriedades da luz e da óptica para transferir e processar dados. Esta tecnologia utiliza fótons produzidos por lasers ou LEDs para computação, em vez dos tradicionais elétrons, o que torna possível simplificar cálculos complexos e, portanto, garante computadores mais rápidos.

Através do amadurecimento das tecnologias ópticas, esses dispositivos entraram em nossas vidas diárias, como os canais de fibra óptica que transportam o tráfego global de informações. No entanto, a construção de computadores ópticos para uso geral ainda não é uma realidade amplamente estabelecida.

A computação óptica é um ramo ativo de estudo, e é improvável que a óptica substitua a eletrônica como uma plataforma universal no futuro próximo (Li et al., 2021). Assim, é importante entender como a tecnologia por trás dos dispositivos óticos realmente funciona e avaliar seu potencial para resolver os desafios da computação moderna.

3. Tecnologias ópticas

Apesar de parecerem distantes, diversas tecnologias ópticas são usadas na atualidade e aplicadas nas mais diversas áreas. Essas áreas vão desde a comunicação e a medicina até aplicações industriais e pesquisas científicas. Alguns exemplos são fibra óptica (usada em telecomunicações para transmissão de informação, sendo amplamente utilizada em instalações de internet de uso doméstico), lasers (usados em indústrias para cortes e soldagem extremamente precisos e em cirurgias oftalmológicas e dermatológicas), holografia (consiste em criar imagens tridimensionais com a interferência da luz e são aplicadas para sistemas de segurança, para criações artísticas e entretenimento), microscopia óptica, sistema de reconhecimento facial, entre outros.

3.1 Tecnologias de dispositivos ópticos

Todos esses exemplos citados anteriormente são possíveis graças a partes menores, assim como os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons. As principais tecnologias são moduladores ópticos, detectores ópticos, amplificadores ópticos, chaves ópticas e computadores ópticos.

Moduladores, como o próprio nome sugere, são usados para modular o feixe de luz (modular consiste em variar intensidade, amplitude, frequência e/ou fase da onda). Essa modulação pode ser aplicada em fibras ópticas e microscopia. Detectores ópticos, ou sensores ópticos, funcionam com a emissão e recepção de luz e são usados para coletar dados. Esses dados dizem respeito sobre diferentes substâncias e materiais e condições de certos objetos, como o formato, a cor, a espessura, o tamanho e até mesmo a que distância o objeto está do sensor. Dito isso, esses sensores podem ser aplicados em indústrias, processos de automação e outras aplicações que necessitam de precisão. Amplificadores ópticos são responsáveis por amplificar o sinal óptico, o que torna possível a transmissão do sinal por longas distâncias, como nas redes submarinas transoceânicas, sem perdas relevantes. Chaves ópticas, ou também conhecidas como interruptores ópticos, utilizam um feixe de luz para detectar quando um determinado botão/tecla foi acionado (ao ser pressionado, o botão interrompe o feixe e, pela ausência de luz, a chave reconhece esse movimento). Por fim, temos os computadores ópticos. Estes utilizam a luz como substituta da eletricidade para o processamento de informações, conseguindo realizar cálculos de maneira muito mais rápida e com enorme paralelismo. Nesses computadores a informação

é representada por sinais ópticos e é manipulada por diferentes componentes ópticos, como moduladores, lentes e detectores.

3.2 Desenvolvimentos recentes em componentes ópticos

Por se tratar de uma área extremamente atual, constantemente estão sendo desenvolvidas novas tecnologias. Pode-se ressaltar algumas:

- I. desenvolvimento de componente ópticos em *chip* (*Photonic Integrated Circuits - PICs*)
- II. comutação óptica total (*all-optical switching*)
- III. desenvolvimento de dispositivos de memória ópticos
- IV. integração de IA (inteligência artificial)

O desenvolvimento I é relacionado a miniaturização de componentes ópticos para integração em *chips*. Isso torna possível o controle e a manipulação da luz em nanoescala, e, conseqüentemente, a criação de um sistema óptico complexo em um único *chip*. O desenvolvimento II possibilita o roteamento e o controle de sinais ópticos sem a necessidade de converter para pulsos elétricos, o que elimina o gargalo da conversão e faz com que a transmissão de dados seja mais rápida e mais eficiente. Esse desenvolvimento foi possível graças ao desenvolvimento de materiais sintéticos com propriedades ópticas únicas não existentes na natureza. Assim como no desenvolvimento II, o avanço III foi possível pelo desenvolvimento de novos materiais: memória holográfica e memória de cristal fotônico. As memórias ópticas têm potencial de serem mais rápidas e de terem um armazenamento mais denso. O desenvolvimento IV é a combinação de IA e *Machine Learning* com sistemas ópticos. Portanto, o sistema se torna adaptativo e ganha a capacidade de se auto aprimorar.

Em suma, a computação óptica tem um potencial gigantesco para revolucionar a computação. Certamente os avanços recentes colocaram-nos mais próximos da disseminação geral da computação óptica, entretanto ainda há problemas para serem resolvidos.

3.3 Fotônica integrada e suas aplicações na computação óptica (*PICs*)

De maneira sucinta, fotônica é a ciência que estuda a geração, a emissão, a transmissão, a modulação, o processamento, a amplificação e a detecção de luz especialmente no espectro visível e no infravermelho próximo, mas pode ser estendido a

outros comprimentos de onda. A fotônica integrada remete a criação de *chipsets* com dispositivos ópticos miniaturizados e a integração em larga escala de componentes ópticos em sistemas compactos e eficientes. Portanto, fica clara a intrínseca relação entre fotônica e computação óptica.

A partir disso, é possível expor algumas das aplicações da fotônica na computação óptica:

3.3.1 Interconexão de alta velocidade

É o ponto principal que faz a computação óptica ser tida como o futuro da computação, pois é essa característica que faz possível a transmissão de dados a taxas antes inimagináveis.

3.3.2 Comutação óptica integrada

Consiste no uso de dispositivos ópticos integrados em um só *chip*, como modulares e chaves, para realizar a comutação óptica (isso significa rotear e/ou direcionar sinais ópticos).

3.3.3 Processadores ópticos

É puramente a criação dos processadores ópticos, que utilizam a luz como meio de computar operações lógicas e algoritmos. Vale ressaltar que esses processadores se aproveitam da natureza paralela da luz para conseguir realizar processos de maneira muito mais eficiente.

3.3.4 Integração com circuitos eletrônicos

É conseguir criar *chips* híbridos, conseguindo unir o melhor do que a computação convencional tem a oferecer com a inovação tecnológica trazida pela computação fotônica, além de ser um facilitador na transição entre as duas tecnologias.

3.3.5 Sistemas de comunicação óptica em data centers

Essa aplicação será mais explorada posteriormente, mas é basicamente a maneira encontrada de tornar a comunicação em data centers mais eficiente.

3.3.6 Sensores integrados

É a aplicação da fotônica em sensores já existentes e nas mais diversas áreas, como sensores de gases, de temperatura, de pH, etc. Isso faz com que esses sensores preexistentes fiquem ainda mais precisos e eficientes, sendo possível coletar mais dados em pesquisas científicas, tratamentos médicos ou dar mais segurança para trabalhadores.

4. Aplicações da computação óptica

Sendo a computação óptica uma tecnologia bastante recente e em desenvolvimento, a sua presença atual em produtos comercializados para as massas é ainda bastante residual. No entanto, existem vários projetos e protótipos da comunidade científica que visam a utilização da luz para a computação de dados como uma tentativa de modernizar e revolucionar a forma como certas operações são realizadas atualmente pelo método tradicional de computação eletrônica digital.

4.1 Processamento de dados em data centers

Enquanto dentro dos nossos dispositivos eletrônicos os dados são transmitidos por materiais condutores e semicondutores, e nas nossas casas estes podem ser transferidos por meios de comunicação sem fios através de ondas de rádio (tecnologia Wi-Fi, por exemplo), para uma transferência de dados a longas distâncias estes meios tornam-se inviáveis. Alguns dos motivos que impossibilitam a comunicação sem fios ou com fios condutores a longa distância são o baixo alcance e reduzida largura de banda que estas tecnologias oferecem.

Por este motivo, há várias décadas que a fibra óptica é utilizada como forma de transferir dados durante maior parte do percurso entre as bases de dados e os utilizadores dos seus serviços. Esta tecnologia permite a transferência de dados numa largura de banda muito maior que os outros meios, utilizando menos matéria prima, com perdas de sinal praticamente nulas e a uma velocidade quase impossível de bater por outra tecnologia, visto que a comunicação é feita à velocidade da luz.

No entanto, ao chegar ao servidor é necessário que todos estes sinais eletromagnéticos sejam convertidos novamente em sinais analógicos para serem processados e interpretados por computadores convencionais, limitando assim a velocidade à qual estes podem ser recebidos e aumentando a latência no seu trajeto.

Através da computação óptica, esta forma como os dados são interpretados nas bases de dados poderá mudar num futuro próximo. A utilização de computadores ópticos nos data centers pode eliminar a necessidade da conversão dos sinais eletromagnéticos em sinais digitais, processando diretamente a luz recebida através da fibra óptica e retornando os dados pretendidos pelo mesmo meio.

A aplicação desta tecnologia pode assim permitir o aumento das velocidades de transferência de dados entre o servidor e o utilizador, e diminuir os custos operacionais

destas bases de dados a longo prazo devido à simplificação destes processos.

4.2 Inteligência artificial e Machine Learning

Visto que os computadores óticos são capazes de processar e interpretar informação transmitida através de radiação eletromagnética a velocidades extraordinárias, esta pode ser também uma excelente via para a evolução dos algoritmos de inteligência artificial, especialmente os algoritmos de reconhecimento de imagens. Os computadores óticos, sendo capazes de processar diretamente a informação transmitida através da luz, dispendem da necessidade de digitalização das imagens capturadas, podendo assim realizar cálculos e reconhecer padrões diretamente baseados na radiação que estão a receber. Esta pode ser uma mais valia para os algoritmos de reconhecimento de imagens por permitir uma transmissão mais fiel da informação e um processamento potencialmente mais rápido dos dados recebidos.

Posteriormente, estes algoritmos de reconhecimento de imagens através de computadores óticos poderão ser implementados no desenvolvimento de veículos de condução autónoma, permitindo a construção de sistemas mais avançados e precisos que terão a capacidade de revolucionar a mobilidade da população nos próximos anos.

Ainda relacionado com a inteligência artificial, a utilização de computadores óticos pode ser uma mais valia para este ramo da ciência, através de computadores óticos analógicos. Nos últimos anos, sistemas de computação analógica têm-se mostrado cada vez mais capazes e eficientes do que os tradicionais computadores digitais na área do machine learning, aproximando-se mais do real funcionamento de uma rede neuronal do que aquilo que os computadores utilizados atualmente permitem.

(Resource Costs for Fault-Tolerant Linear Optical Quantum Computing, Li, Ying and Humphreys, Peter C. and Mendoza, Gabriel J. and Benjamin, Simon C, Phys. Rev. X, 5,4,041007,15,2015,Oct,American Physical Society,10.1103/PhysRevX.5.041007, <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.5.041007>)

5. Custos da computação óptica

A computação óptica também pode trazer vários custos associados, sendo necessário investimentos significativos em várias áreas, nomeadamente:

- **Investigação e Desenvolvimento**

Investir em investigação e desenvolvimento para avançar na tecnologia óptica é um dos custos iniciais. Isso inclui a criação e desenvolvimento de novos materiais, componentes, técnicas e métodos novos que são essenciais para o desenvolvimento de sistemas ópticos avançados.

- **Preparação e educação adicional**

É necessário profissionais qualificados para operar e manter sistemas óticos. Isso pode exigir preparação e educação específicas, o que gera custos adicionais.

- **Manutenção e atualização regulares**

Para garantir e manter o desempenho contínuo.

- **Infraestrutura de Comunicação**

As redes de comunicação óptica, como as redes de fibra óptica, por exemplo, requerem infraestruturas de comunicação adequadas. Isso inclui variados custos associados como por exemplo a instalação de cabos de fibra óptica e outros equipamentos relacionados com a rede.

- **Materiais Avançados**

Para a construção de dispositivos óticos é necessário adquirir materiais óticos avançados e caros como os cristais não lineares e materiais fotónicos.

Nota para que, no início, os componentes ópticos especializados podem ser mais dispendiosos, embora os custos possam diminuir à medida que a tecnologia evolui e se vai implementado em mais áreas.

A **pesquisa, investigação** e o desenvolvimento contínuos e a inovação são necessários para superar os desafios e garantir que a computação óptica se torne mais acessível e eficaz.

No entanto, é fundamental reconhecer que a computação óptica ainda não substitui completamente a computação eletrônica em todos os contextos, e ambas as tecnologias podem coexistir e complementar-se em diferentes aplicações.

(Li, Ying and Humphreys, Peter C. and Mendoza, Gabriel J. and Benjamin, Simon C. Resource Costs for Fault-Tolerant Linear Optical Quantum Computing. American Physical Society. October, 2015 DOI: 10.1103/PhysRevX.5.041007)

6. Comparação entre computação óptica e computação clássica

A computação fotônica distingue-se da convencional, pois ao invés de utilizar eletrões para o processamento de dados usa fótons e as propriedades dos mesmos, para facilitar esse processo. Essa pequena diferença faz com que o processamento alternativo seja possível na computação óptica, ou seja a informação transportada pelos fótons é possível de alterar e processar sem a emissão destes ser parada, o que torna este processo não só mais rápido como mais rentável, pois consome menos energia e produz menos calor.

Realmente, esta é uma das principais características de interesse nesta área, já que a mesma não pode ser replicada em sistemas tradicionais e faz com que a capacidade de armazenamento de dados e processamento seja mais eficaz. Ademais, este facto permite a simplificação de muitos sistemas complexos de computação, através da incorporação de unidades ópticas de processamento. (Pierre Ambs, "Optical Computing: A 60-Year Adventure", *Advances in Optical Technologies*, vol. 2010, Article ID 372652, 15 pages, 2010. <https://doi.org/10.1155/2010/372652>)

Apesar de os sistemas ópticos de processamento serem mais rápidos, a sua velocidade é limitada pela velocidade dos sistemas de input e output, os quais são desenvolvidos com menor rapidez que os *multi-core processors* usados na computação tradicional. Consequentemente, os computadores digitais progrediram de forma mais rápida, tornando-se mais úteis que os processadores ópticos. Para além disso são mais flexíveis, fáceis de usar bem como acessíveis a toda a gente, devido à facilidade de produção e de manuseamento dos mesmos. (Pierre Ambs, "Optical Computing: A 60-Year Adventure", *Advances in Optical Technologies*, vol. 2010, Article ID 372652, 15 pages, 2010. <https://doi.org/10.1155/2010/372652>)

Em relação à computação óptica, convém notar a existência de dois tipos de sistemas, os digitais e os analógicos. Os sistemas digitais são baseados na lógica de Boole, e utilizam mecanismos semelhantes à computação de propósito geral. Porém, não são possíveis de realizar, pois requerem equipamento óptico que ainda não existe. Já os analógicos utilizam as propriedades físicas da luz para efetuar funções. Em comparação com o digital, o sistema analógico consegue atingir uma velocidade de processamento de dados melhor, em específico no que se trata de tarefas como reconhecimento de padrões e computação numérica.

(Li, C., Zhang, X., Li, J. et al. The challenges of modern computing and new opportunities for optics. PhotoniX 2, 20 (2021). <https://doi.org/10.1186/s43074-021-00042-0>)

6.1 Vantagens e desvantagens de um computador óptico em relação a outras tecnologias:

6.1.1 Vantagens:

A computação óptica pode superar os métodos tradicionais de computação eletrônica em termos de velocidade, eficiência energética e capacidade de armazenamento de dados, aproveitando o poder da luz. Assim, podemos entender que a computação óptica tem a capacidade de influenciar vários aspetos da sociedade e do mundo, tendo tanto benefícios como desvantagens.

Como vantagens temos por exemplo:

- **Velocidade e Eficiência**

A computação ótica consegue ser mais rápida que a computação eletrónica porque os fótons movem-se à velocidade da luz. Isso vai levar a um processamento de dados mais rápido e mais eficiente.

- **Eficiência Energética**

A computação óptica consegue economizar mais energia do que a computação elétrica (não gera tanto calor durante as operações), o que resultará também num menor impacto ambiental. Por outro lado, como não temos tanto aquecimento dos dispositivos, vai também levar a um aumento da sua vida útil. Nota para que também a probabilidade de ocorrer curtos circuitos também é menor.

- **Pode ter várias aplicações na área da medicina**

Vão trazer uma melhor qualidade dos métodos complementares de diagnóstico, o que vai levar a um diagnóstico mais facilitado e confiável.

- **Maior cobertura nas comunicações e menor latência**

O que vai levar a um fluxo de dados mais rápido. Otimização da Segurança em sistemas de criptografia e comunicação Relevante para a segurança dos dados.

- Menor interferência eletromagnética

A computação óptica é menos vulnerável a interferências eletromagnéticas porque não depende da corrente elétrica.

- Potencial para Computação Quântica

A computação óptica desempenha um papel importante na computação quântica, e tem o potencial de resolver problemas que a computação clássica atualmente não consegue desenvolver, como a fatorização rápida de números inteiros, que é relevante para criptografia.

- Aplicações com Sensores

Em relação com os sensores eletrônicos, os sensores ópticos avançados têm potencial para serem mais sensíveis e precisos, sendo aplicados para a monitorização ambiental, detecção de gases, identificação de defeitos em materiais, entre outras.

6.1.2 Desvantagens:

Podemos perceber que a computação tem várias vantagens em variados setores, no entanto é importante lembrar que como ainda é uma área em desenvolvimento ainda tem de enfrentar vários desafios técnicos.

Como desvantagens temos por exemplo:

- Complexidade

É consideravelmente mais complicado fabricar e montar dispositivos óticos que componentes eletrónicos convencionais. Isto é o resultado da precisão necessária, que resulta em dificuldades na produção em massa. Assim, o processo de desenvolvimento é mais complexo e requer competências e equipamento especializado.

- Custos iniciais mais dispendiosos para a sua implementação:

A produção de dispositivos óticos envolve maior custos do que os de dispositivos convencionais. O custo de produção aumenta com o uso de materiais avançados e óticas de precisão, bem como pela complexidade do fabrico. Por fim, os componentes óticos são frequentemente menos disponíveis do que seus equivalentes, o que os tornam mais caros e diminui a viabilidade da produção em massa, e, logo, aumentam o seu preço final.

- Fragilidade:

Os componentes ópticos são frágeis e precisam ser mantidos e transportados com cuidados especiais. Esta fragilidade dos componentes resulta num maior custo e dificuldade de manutenção e reparo.

- Compatibilidade limitada:

Como esta tecnologia ainda não atingiu o mercado global, ainda há poucos acessórios e sistemas complementares que podem tomar partido dos seus grandes benefícios. Deste modo, integrar estes novos dispositivos requer uma reestruturação significativa da infraestrutura existente.

Por fim, a implementação bem-sucedida da computação óptica em várias áreas vai requerer mais esforços colaborativos entre vários setores (indústria, investigacional, governamental, entre outras).

(Kazanskiy NL, Butt MA, Khonina SN. Optical Computing: Status and Perspectives. *Nanomaterials* (Basel). 2022 Jun 24;12(13):2171. doi: 10.3390/nano12132171. PMID: 35808012; PMCID: PMC9267976.)

(Glossop, Neil D. MEng, PhD 1. Vantagens do rastreamento óptico em comparação com o rastreamento eletromagnético. *The Journal of Bone & Joint Surgery* 91(Suplemento_1):p 23-28, 01 de fevereiro de 2009. | DOI: 10.2106/JBJS.H.01362.)

7. Perspetivas Futuras

O futuro da computação óptica é garantido com sucesso e cheio de possibilidades.

A integração com a eletrônica e com outras tecnologias continua a evoluir, trazendo grandes oportunidades e previsões para esta área.

7.1 Computação óptica no futuro

A computação óptica certamente irá substituir os computadores tradicionais, por uma simples razão que é a velocidade. A informação é transportada através da luz, portanto é mais rápida. Isto pode levar à revolução de várias aplicações, desde o processamento de dados até à simulação.

A corrente elétrica gera aquecimento nos sistemas de computador, quanto mais a velocidade de processamento aumentar mais energia vai precisar, o que leva a um aumento de temperatura, isto significa que o hardware trabalha numa temperatura inadequada. Os computadores ópticos utilizam fótons, gerados pelo laser, que criam quantidades substancialmente mais pequenas de calor que os eletrões tornando assim possível o desenvolvimento de sistemas com maior poder de processamento e com menos consumo de energia, o que contribui para sistemas de computação mais eficientes e mais sustentáveis para o ambiente.

Além disso, a computação óptica também desempenhará um papel importante para as redes de comunicação de alta velocidade, ou seja, terá um papel importante para o crescimento da rede 5G.

7.2 Computação quântica

A computação quântica é a ciência que estuda em utilizar as propriedades e teorias da mecânica quântica na ciência da computação. Esta computação é diferenciada da computação tradicional, enquanto que a computação tradicional utiliza os bits em que o valor só pode ser 0 ou 1. A computação quântica baseia-se em qubits, em que as combinações das partículas quânticas podem ser todos os estados possíveis, ou seja, pode ser representado de 0,1 ou os dois ao mesmo tempo. Dando um exemplo, enquanto que em bits só conseguimos ver o lado da cara ou da coroa, em qubits somos capazes de ver o

lado da coroa e da cara ao mesmo tempo, isto é possível porque os qubits **manter** em sobreposição de todos os estados possíveis.

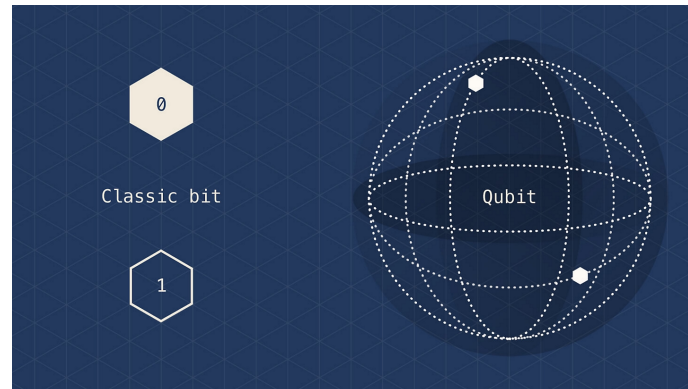


Figura 2. **O que é computação é a computação quântica?**

7.2.1 O papel da computação óptica na quântica

A computação óptica tem um papel fundamental na computação quântica de várias formas, fazendo com que o sistema quântico tenha uma maior eficiência e desempenho através das propriedades da luz e da óptica.

Os qubits são partículas que podem ser subatômicas, como os fótons, portanto a óptica é importante para a manipulação e para o processamento dos qubits ópticos. Assim conseguindo operações quânticas como por exemplo as portas lógicas quânticas.

8. Conclusões

A computação fotônica traz uma oportunidade única para o futuro do nosso planeta, já que a evolução dessa tecnologia permite também o avanço da inteligência artificial, cuja evolução pode melhorar as condições de vida de muitas pessoas.

Ademais, a evolução desta tecnologia pode levar à redução dos níveis de lixo eletrônico existentes, já que os computadores fotônicos são não só capazes de efetuar várias operações ao mesmo tempo com mais eficiência como apresentam uma maior durabilidade, o que permite substituir milhares de computadores eletrônicos.

Para além destes aspectos, este tipo de computação poderá oferecer novas perspectivas em problemas atuais, bem como possíveis soluções, contribuindo assim não só para o bem-estar como para melhorar o ambiente.

Em suma, a computação óptica é uma área, na qual devemos investir recursos, pois o avanço desta abre novas portas não só para comunidade científica como também para a humanidade.

Referências bibliográficas

- Stroev, N., e Berloff, N. G. 2023. "Analog Photonics Computing for Information Processing, Inference, and Optimization." *Advanced Quantum Technologies* 6 (9): 2300055.
- Einstein, A. 1965. "Concerning an heuristic point of view toward the emission and transformation of light". *American Journal of Physics*, 33(5), 367.
- Weaver, C. S., and Goodman, J. W. 1966. "A Technique for Optically Convolver Two Functions." *Applied Optics* 5 (7): 1248-1249.
- Barcellos, E. E., Mercaldi, M., Pinheiro, O. J., & Júnior, G. B. 2015. "Holografia: Inovação e Metáfora de Interatividade na Comunicação e na Representação Ótica". In 7th Information Design International Conference.
- Li, Chong, Xiang Zhang, Jingwei Li, Tao Fang, and Xiaowen Dong. 2021. "The challenges of modern computing and new opportunities for optics." *PhotonIX* 2, no. 1: 1-31.
- Asianometry. "Silicon Photonics: The Next Silicon Revolution?". Youtube video, 15:44. Acedido a 08/11/2023. https://youtu.be/29aTqLvRia8?si=qSlclB_kmyGNxip.
- Rogucki, Michał. "What Are the Recent Developments in Optical Computing?" *TS2 SPACE*, October 22, 2023. <https://ts2.space/en/what-are-the-recent-developments-in-optical-computing/>.
- "Computação Ótica." Wikipedia, February 4, 2022. https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_%C3%B3ptica.
- "Fotônica." Wikipedia, January 16, 2023. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B4nica>.
- Matan. "Chaves Ópticas: Como Funciona, Aplicação e Vantagens." *Electricity*, September 19, 2023. <https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/chaves-opticas/>.
- Matan. "Amplificadores Ópticos: Como Funciona, Aplicação e Vantagens." *Electricity*, September 19, 2023. <https://www.electricity-magnetism.org/pt-br/amplificadores-opticos/>.
- "Sensores Ópticos - Como Funcionam? - DJP Automação Industrial." *DJP Automação*, January 28, 2021. <https://djpaotomacao.com/sensores-opticos/>.
- "Modulador Óptico." Wikipedia, June 18, 2022. https://pt.wikipedia.org/wiki/Modulador_%C3%B3ptico.
- Matan. "Como Funcionam Os Moduladores Optomecânicos." *Your Physicist*, July 19, 2023. <https://your-physicist.com/pt-br/como-funcionam-os-moduladores-optomecnicos/>.
- "Fibra Óptica." Wikipedia, April 19, 2023. https://pt.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica.

Laserax. "What Is an Industrial Laser and How Does It Work?" Laserax, July 23, 2021. <https://www.laserax.com/blog/what-is-industrial-laser-and-how-does-it-work>.

Pierre Ambs, "Optical Computing: A 60-Year Adventure", Advances in Optical Technologies, vol. 2010, Article ID 372652, 15 pages, 2010. <https://doi.org/10.1155/2010/372652>.

Li, C., Zhang, X., Li, J. et al. The challenges of modern computing and new opportunities for optics. PhotoniX 2, 20 (2021). <https://doi.org/10.1186/s43074-021-00042-0>.

Kazanskiy NL, Butt MA, Khonina SN. Optical Computing: Status and Perspectives. Nanomaterials (Basel). 2022 Jun 24;12(13):2171. doi: 10.3390/nano12132171. PMID: 35808012; PMCID: PMC9267976.)

Veritasium. "Future Computers Will Be Radically Different (Analog Computing)". Youtube video. 21:41. Acedido a 08/11/2023. <https://youtu.be/GVsUOuSjvcg?si=p5zz57NWg5z9LCtM>.

Chris Lee. 2019. "The future of high-speed computing may be larger CPUs with optics" <https://arstechnica.com/science/2019/04/the-future-of-high-speed-computing-may-be-larger-cpus-with-optics/>

"O Futuro Dos Computadores - Computadores Ópticos," n.d. <https://redes-e-servidores.blogspot.com/2011/02/o-futuro-dos-computadores-computadores.html>.

"O que é a Computação quântica | Microsoft

Azure," n.d. <https://azure.microsoft.com/pt-pt/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-quantum-computing>.

Contribuidores da Wikipédia. "Computação quântica," June 9, 2023. https://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%A2ntica.

https://journals.lww.com/jbjsjournal/abstract/2009/02001/advantages_of_optical_compared_with.8.aspx

Glossop, Neil D. MEng, PhD 1 . Vantagens do rastreamento óptico em comparação com o

rastreamento eletromagnético. The Journal of Bone & Joint Surgery 91(Suplemento_1):p 23-28, 01 de fevereiro de 2009. | DOI: 10.2106/JBJS.H.01362

(Li, Ying and Humphreys, Peter C. and Mendoza, Gabriel J. and Benjamin, Simon C. Resource Costs for Fault-Tolerant Linear Optical Quantum Computing. American Physical Society. October, 2015 DOI: 10.1103/PhysRevX.5.041007)